ඇමුණුම 3B: සායනික වෛද්‍ය පසුබිම් ආකෘති පත්‍රය

1 වන අනුවාදය, 09.11.2026 (සිංහල)

අධ්‍යයනය: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

සටහන: මෙය ඉංග්‍රීසි මුල් පිටපතේ (ඇමුණුම 3) පරිවර්තනයකි. අර්ථයේ වෙනසක් ඇත්නම්, ඉංග්‍රීසි පිටපත වලංගු වේ.

කැමැත්ත පත්‍රය අත්සන් කිරීමෙන් පසු එක් වරක් සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබේ පිළිතුරු ඔබේ පාඨක කේතය යටතේ ගබඩා කරනු ලබන අතර, සමූහ එකතු ලෙස පමණක් වාර්තා කෙරේ.

පාඨක කේතය	R-____
විශේෂඥ ක්ෂේත්‍රය	☐ ස්නායු ශල්‍යකර්ම ☐ විකිරණවේදය ☐ පටක රෝගවේදය (Histopathology) ☐ වෙනත්: _____
වර්තමාන තනතුර	☐ විශේෂඥ වෛද්‍ය ☐ ජ්‍යෙෂ්ඨ රෙජිස්ට්‍රාර් ☐ රෙජිස්ට්‍රාර් ☐ වෙනත්: _____
විශේෂඥ ක්ෂේත්‍රයේ වසර ගණන (විශේෂඥ පුහුණුව ආරම්භයේ සිට)	☐ <5 ☐ 5-9 ☐ 10-19 ☐ 20+
මසකට ඔබ බලන හෝ වාර්තා කරන මොළයේ ගෙඩි රෝගී අවස්ථා (දළ වශයෙන්)	☐ <5 ☐ 5-14 ☐ 15-29 ☐ 30+
සායනික කටයුතුවලදී AI මෙවලම් පෙර භාවිතය	☐ කිසි විටෙක නැත ☐ එක් හෝ දෙවරක් ☐ ඉදහිට ☐ නිතිපතා
ඔබේ ක්ෂේත්‍රයේ AI පිළිබඳ සාමාන්‍ය ආකල්පය	☐ ඉතා ඍණාත්මක ☐ ඍණාත්මක ☐ මධ්‍යස්ථ ☐ ධනාත්මක ☐ ඉතා ධනාත්මක

ඇමුණුම 3C: පාඨක අධ්‍යයන රෝගී අවස්ථා වාර්තාව

1 වන අනුවාදය, 09.11.2026 (සිංහල)

අධ්‍යයනය: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

සටහන: මෙය ඉංග්‍රීසි මුල් පිටපතේ (ඇමුණුම 3) පරිවර්තනයකි. අර්ථයේ වෙනසක් ඇත්නම්, ඉංග්‍රීසි පිටපත වලංගු වේ.

පාඨක අධ්‍යයනය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය. සෑම සායනික වෛද්‍යවරයෙකුම හඳුනාගත නොහැකි ලෙස සකස් කළ එකම රෝගී අවස්ථා සමූහය දෙවරක් සමාලෝචනය කරයි: වරක් AI සහාය නොමැතිව සහ වරක් AI සහාය සහිතව, අවම වශයෙන් සති හතරක පරතරයක් (washout) සහිත වෙනම සැසිවලදී. පාඨකයන්ගෙන් අඩක් සහාය රහිත තත්ත්වයෙන් ද, අනෙක් අඩ සහාය සහිත තත්ත්වයෙන් ද ආරම්භ කරයි. සෑම සැසියකදීම රෝගී අවස්ථා අනුපිළිවෙල අහඹු ලෙස සකසනු ලැබේ. කියවීමට ගතවන කාලය අධ්‍යයන මෘදුකාංගය මගින් ස්වයංක්‍රීයව සටහන් වේ; මෙම වාර්තාවේ පාඨකයාගේ තීරණය සටහන් කෙරේ. එක් රෝගී අවස්ථාවකට එක් පේළියක්.

පාඨක කේතය	R-____	සැසි අංකය	____	තත්ත්වය	☐ AI සහාය රහිත ☐ AI සහාය සහිත

තීරු: Dx = වඩාත් ඉඩ ඇති ගෙඩි වර්ගය (WHO CNS5 කාණ්ඩය); Gr = CNS WHO ශ්‍රේණිය 1-4; Conf = ඔබේ විශ්වාසය, 1 (ඉතා අවිනිශ්චිත) සිට 5 (ඉතා නිශ්චිත) දක්වා. AI සහාය සහිත සැසි සඳහා පමණි: AI = AI ප්‍රතිදානය සමඟ ඔබ කළ දේ (A = පිළිගත්තා, M = සංශෝධනය කළා, R = ප්‍රතික්ෂේප කළා); Esc = AI ඔබ වෙත යොමු කළ අවස්ථා සඳහා, එම යොමු කිරීම සුදුසු වූයේද? (Y/N); යොමු නොකළ අවස්ථා සඳහා, එය යොමු කළ යුතුව තිබුණේද? (Y/N).

#	**රෝගී අවස්ථා අංකය**	**Dx (වර්ගය)**	**Gr**	**Conf**	**AI (A/M/R)**	**Esc (Y/N)**	**අදහස් / වෙනස් කිරීමට හේතුව**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

ඇමුණුම 3D: සැසියෙන් පසු ප්‍රශ්නාවලිය

1 වන අනුවාදය, 09.11.2026 (සිංහල)

අධ්‍යයනය: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

සටහන: මෙය ඉංග්‍රීසි මුල් පිටපතේ (ඇමුණුම 3) පරිවර්තනයකි. අර්ථයේ වෙනසක් ඇත්නම්, ඉංග්‍රීසි පිටපත වලංගු වේ.

පාඨක කේතය R-____ සැසිය ____ තත්ත්වය: ☐ AI සහාය රහිත ☐ AI සහාය සහිත දිනය _____

1 වන කොටස (වැඩ බර) සෑම සැසියකින් පසුම සම්පූර්ණ කරන්න. 2 සහ 3 කොටස් AI සහාය සහිත සැසිවලින් පසු පමණක් සම්පූර්ණ කරන්න. මිනිත්තු 10-15 ක් පමණ.

1 වන කොටස. NASA කාර්ය බර දර්ශකය (NASA-TLX, raw)

Hart සහ Staveland (1988). සෑම පරිමාණයක් සඳහාම, ඔබ දැන් අවසන් කළ සැසිය ඔබට දැනුණු ආකාරය පෙන්වීමට ස්ථාන 21 න් එකක් මත කතිරයක් (X) ලකුණු කරන්න.

පරිමාණය	ප්‍රශ්නය	ඉතා අඩු ← → ඉතා ඉහළ
මානසික ඉල්ලුම	කාර්යය මානසිකව කොතරම් ඉල්ලුම් සහිත වූයේද?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ශාරීරික ඉල්ලුම	කාර්යය ශාරීරිකව කොතරම් ඉල්ලුම් සහිත වූයේද?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
කාලීන ඉල්ලුම	කාර්යයේ වේගය කොතරම් ඉක්මන් හෝ කලබලකාරී වූයේද?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
කාර්ය සාධනය	ඔබෙන් ඉල්ලූ දේ ඉටු කිරීමට ඔබ කොතරම් සාර්ථක වූයේද? (වම = පරිපූර්ණ, දකුණ = අසාර්ථක)	පරිපූර්ණ අසාර්ථක |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
උත්සාහය	ඔබේ කාර්ය සාධන මට්ටම ළඟා කර ගැනීමට ඔබට කොතරම් වෙහෙස වී වැඩ කිරීමට සිදු වූයේද?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
කලකිරීම	ඔබට කොතරම් අනාරක්ෂිත බවක්, අධෛර්යයක්, කෝපයක්, ආතතියක් සහ කරදරයක් දැනුණේද?	0 . . . . . 100 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2 වන කොටස. පද්ධති භාවිත පහසුව පරිමාණය (System Usability Scale - SUS)

Brooke (1996). සෑම ප්‍රකාශයකටම එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න. 1 = දැඩි ලෙස එකඟ නොවේ, 5 = දැඩි ලෙස එකඟ වේ. "පද්ධතිය" යනු මෙම සැසියේදී ඔබ භාවිත කළ AI තීරණ-සහාය පද්ධතියයි.

#	ප්‍රකාශය	1	2	3	4	5
1	මෙම පද්ධතිය නිතර භාවිත කිරීමට මා කැමති වනු ඇතැයි මම සිතමි.	☐	☐	☐	☐	☐
2	මෙම පද්ධතිය අනවශ්‍ය ලෙස සංකීර්ණ බව මට පෙනී ගියේය.	☐	☐	☐	☐	☐
3	මෙම පද්ධතිය භාවිතයට පහසු යැයි මම සිතුවෙමි.	☐	☐	☐	☐	☐
4	මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීමට හැකි වීමට තාක්ෂණික පුද්ගලයෙකුගේ සහාය මට අවශ්‍ය වනු ඇතැයි මම සිතමි.	☐	☐	☐	☐	☐
5	මෙම පද්ධතියේ විවිධ කාර්යයන් හොඳින් ඒකාබද්ධ කර ඇති බව මට පෙනී ගියේය.	☐	☐	☐	☐	☐
6	මෙම පද්ධතියේ අනනුකූලතා ඕනෑවට වඩා ඇතැයි මම සිතුවෙමි.	☐	☐	☐	☐	☐
7	බොහෝ දෙනා මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඉතා ඉක්මනින් ඉගෙන ගනු ඇතැයි මම සිතමි.	☐	☐	☐	☐	☐
8	මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීම ඉතා අපහසු සහ අවුල් සහගත බව මට පෙනී	☐	☐	☐	☐	☐

#	**ප්‍රකාශය**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	ගියේය.					
9	මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීමේදී මට ඉතා විශ්වාසයක් දැනුණි.	☐	☐	☐	☐	☐
10	මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර මට බොහෝ දේ ඉගෙන ගැනීමට සිදු විය.	☐	☐	☐	☐	☐

3 වන කොටස. AI තීරණ-සහාය පද්ධතිය කෙරෙහි විශ්වාසය

Jian, Bisantz සහ Drury (2000) ඇසුරින් මෙම අධ්‍යයනය සඳහා සකස් කළ ප්‍රකාශ. 1 = දැඩි ලෙස එකඟ නොවේ, 5 = දැඩි ලෙස එකඟ වේ.

#	**ප්‍රකාශය**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	පද්ධතිය මා වෙත රෝගී අවස්ථාවක් යොමු නොකළ විට, එහි ප්‍රතිදාන මත මට විශ්වාසය තැබිය හැකි විය.	☐	☐	☐	☐	☐
2	පද්ධතිය වාර්තා කළ විශ්වාස මට්ටම එහි ප්‍රතිදාන කොතරම් නිවැරදිද යන්නට ගැළපුණි.	☐	☐	☐	☐	☐
3	සම්පූර්ණ සමාලෝචනය සඳහා පද්ධතිය මා වෙත යොමු කළේ නිවැරදි රෝගී අවස්ථාය.	☐	☐	☐	☐	☐
4	මා වෙත යොමු කළ යුතු යැයි මා සිතන රෝගී අවස්ථා පද්ධතිය මග හැරියේය.	☐	☐	☐	☐	☐
5	ප්‍රතිදානය නිවැරදිද යන්න විනිශ්චය කිරීමට පැහැදිලි කිරීම් (ගෙඩි මායිම්, තාප සිතියම්, සාක්ෂි විශ්ලේෂණය) මට උපකාරී විය.	☐	☐	☐	☐	☐
6	පද්ධතියේ ප්‍රතිදාන පිළිබඳව මට සැකයක් තිබුණි.	☐	☐	☐	☐	☐
7	පද්ධතිය භාවිත කිරීමෙන් තීරණය සඳහා මගේම වගාකීම අඩු නොවීය.	☐	☐	☐	☐	☐
8	සාමාන්‍ය සායනික කටයුතුවලදී දෙවන පාඨකයෙකු ලෙස මෙම පද්ධතිය භාවිත කිරීමට මට පහසුවක් දැනේ.	☐	☐	☐	☐	☐
9	අඩු අත්දැකීම් ඇති සායනික වෛද්‍යවරයෙකු වැරදි තීරණයකට යොමු කිරීමට මෙම පද්ධතියට හැකිය.	☐	☐	☐	☐	☐
10	සමස්තයක් ලෙස, මම මෙම පද්ධතිය විශ්වාස කරමි.	☐	☐	☐	☐	☐

මෙම සැසිය පිළිබඳ ඕනෑම අදහසක්: _____

_____

ඇමුණුම 3E: අර්ධ-ව්‍යුහගත සම්මුඛ සාකච්ඡා මාර්ගෝපදේශය

1 වන අනුවාදය, 09.11.2026 (සිංහල)

අධ්‍යයනය: Calibrated Selective Autonomy in Multi-Agent Clinical Artificial Intelligence: A Clinician-Validated, Privacy-Preserving Framework for Brain-Tumour Diagnosis and Surgical-Planning Support in Low-Resource Settings

සටහන: මෙය ඉංග්‍රීසි මුල් පිටපතේ (ඇමුණුම 3) පරිවර්තනයකි. අර්ථයේ වෙනසක් ඇත්නම්, ඉංග්‍රීසි පිටපත වලංගු වේ.

පාඨක අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ කළ, සම්මුඛ සාකච්ඡාව සහ ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීම සඳහා වෙනම කැමැත්ත ලබා දුන් සායනික වෛද්‍යවරුන් සමඟ පවත්වන, අනිවාර්ය නොවන සම්මුඛ සාකච්ඡාවකි. සායනික වෛද්‍යවරයා තෝරා ගන්නා වේලාවක, පෞද්ගලිකව හෝ මාර්ගගතව, මිනිත්තු 30-45 ක් පමණ. සම්මුඛ සාකච්ඡාව සායනික වෛද්‍යවරයා කැමති භාෂාවෙන් (සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි) පවත්වනු ලැබේ. පහත ප්‍රශ්න මාර්ගෝපදේශයක් පමණි; අමතර ප්‍රශ්න පිළිතුරු මත රඳා පවතී. සම්මුඛ සාකච්ඡාකරු සායනික වෛද්‍යවරයාගේ කියවීමේ කාර්ය සාධනය ගැන අදහස් දක්වන්නේ නැත.

ආරම්භය (මිනිත්තු 3 ක් පමණ)

- සහභාගිවන්නාට ස්තුති කරන්න; ඔවුන් තොරතුරු පත්‍රිකාව කියවා සම්මුඛ සාකච්ඡා කැමැත්ත අයිතමය අත්සන් කර ඇති බව තහවුරු කරන්න.
- ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීමට කැමැත්ත තහවුරු කර, වාචික එකඟතාවයෙන් පසුව පමණක් පටිගත කිරීම ආරම්භ කරන්න. ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් මඟ හැරීමට හෝ ඕනෑම වේලාවක නතර කිරීමට හැකි බව මතක් කරන්න.
- උපුටා දැක්වීම් නිර්නාමික කරන බවත්, ලිඛිත පිටපත් කිරීමෙන් පසු පටිගත කිරීම මකා දමන බවත් පැහැදිලි කරන්න.

1. වර්තමාන භාවිතය

- නව මොළයේ ගෙඩි රෝගී අවස්ථාවක් ඔබ වෙත පැමිණෙන ආකාරය සහ ඔබ තීරණයකට එළඹෙන ආකාරය විස්තර කළ හැකිද?
- එම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාද හෝ අවිනිශ්චිතතා සාමාන්‍යයෙන් ඇති වන්නේ කොතැනද?

2. පද්ධතිය පිළිබඳ අත්දැකීම

- AI සහාය නොමැතිව සමාලෝචනය කිරීමට සාපේක්ෂව, AI සහාය සහිතව රෝගී අවස්ථා සමාලෝචනය කිරීම කෙසේ වීද?
- වඩාත්ම හා අවමව ප්‍රයෝජනවත් වූ ප්‍රතිදාන මොනවාද (ගෙඩි මායිම්, වර්ගය සහ ශ්‍රේණිය, සාක්ෂි විශ්ලේෂණය, ශල්‍ය මාර්ගය)?

3. විශ්වාස මට්ටම සහ යොමු කිරීම (escalation)

- පද්ධතිය පෙන්වූ විශ්වාස මට්ටම ඔබ අර්ථකථනය කළේ කෙසේද?
- එය නිවැරදි රෝගී අවස්ථා ඔබ වෙත යොමු කළාද? යොමු නොකළ යුතු දෙයක් යොමු කළ, හෝ යොමු කළ යුතු දෙයක් යොමු නොකළ අවස්ථාවක් ඔබට මතකද?
- ඉක්මන් අනුමැතිය සහ සම්පූර්ණ සමාලෝචනය අතර සීමාව ඔබ තබන්නේ කොතැනද?

4. විශ්වාසය සහ වගකීම

- කිසියම් ප්‍රතිදානයක් විශ්වාස කිරීමට හෝ නොකිරීමට ඔබට හේතු වූයේ කුමක්ද?
- AI සහාය ඇතිව ගන්නා තීරණයක් සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුරුන්දැයි ඔබට හැඟේද?
- අඩු අත්දැකීම් ඇති සායනික වෛද්‍යවරුන්ට මෙම පද්ධතිය බලපානු ඇත්තේ කෙසේදැයි ඔබ සිතන්නේද?

5. වැඩ බර

- රෝගී අවස්ථා සඳහා ගත වූ කාලය හෝ උත්සාහය පද්ධතිය වෙනස් කළාද? කුමන ආකාරයෙන්ද?

– AI පරීක්ෂා කිරීම නිසා වැඩ වැඩි වූ අවස්ථා තිබුණාද?

6. ශල්‍යකර්ම සැලසුම් සංකල්ප සාධනය (ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්)

– ශල්‍ය ප්‍රවේශයක් ගැන සිතීමට ත්‍රිමාණ ආකෘතිය සහ යෝජිත මාර්ගය කොතරම් ප්‍රයෝජනවත් වූයේද?

– සැලසුම් කිරීමේදී එය සලකා බැලීමට පෙර එය පෙන්විය යුත්තේ කුමක්ද?

7. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රායෝගික භාවිතය

– ඔබේ ඒකකයේ මෙවැනි පද්ධතියක් භාවිත කිරීමට බාධා වන හෝ උපකාරී වන්නේ කුමක්ද?

– ඔබට අවශ්‍ය ආරක්ෂණ පියවර මොනවාද (පුහුණුව, විගණනය, පාලනය, දත්ත ආරක්ෂාව)?

අවසානය (මිනිත්තු 2 ක් පමණ)

– අප සාකච්ඡා නොකළ, නමුත් වැදගත් යැයි ඔබ සිතන කිසිවක් තිබේද?

– පටිගත කිරීම නවත්වන්න. සහභාගිවන්නාට ස්තුති කර, සොයාගැනීම්වල සාරාංශය ලබා ගත හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.